2.4 死锁

1.【P165】下列情况中, 可能导致死锁的是 (　)

A. 进程释放资源　　B. 一个进程进入死循环

C. 多个进程竞争资源出现了循环等待　　D. 多个进程竞争使用共享型的设备

2.【P165】在哲学家进餐问题中, 若所有哲学家同时拿起左筷子, 则发生死锁, 因为他们都需要右筷子才能用餐。为了让尽可能多的哲学家可以同时用餐, 并且不发生死锁, 可以利用信号量 PV 操作实现同步互斥, 下列说法中正确的是 (　) 【微信公众号: 研七七】

A. 使用信号量进行控制的方法一定可以避免死锁

B. 同时检查两支筷子是否可用的方法可以预防死锁, 但是会导致饥饿问题

C. 限制允许拿起筷子的哲学家数量可以预防死锁, 它破坏了“循环等待”条件

D. 对哲学家顺序编号, 奇数号哲学家先拿左筷子, 然后拿右筷子, 而偶数号哲学家刚好相反, 可以预防死锁, 它破坏了“互斥”条件

3.【P165】下列关于进程死锁的描述中, 错误的是 (　)

A. 若每个进程只能同时申请或拥有一个资源, 就不会发生死锁

B. 若多个进程可以无冲突共享访问所有资源, 就不会发生死锁

C. 若所有进程的执行严格区分优先级, 就不会发生死锁

D. 若进程资源请求之间不存在循环等待, 就不会发生死锁

4.【P165】一次分配所有资源的方法可以预防死锁的发生, 它破坏死锁 4 个必要条件 (　)

A. 互斥　　B. 占有并请求　　C. 非剥夺　　D. 循环等待

5.【P166】系统产生死锁的可能原因是 (　)

A. 独占资源分配不当　　B. 系统资源不足　　C. 进程运行太快　　D. CPU 内核太多

6.【P166】死锁的避免是根据 (　) 采取措施实现的。

A. 配置足够的系统资源　　B. 使进程的推进顺序合理

C. 破坏死锁的四个必要条件之一　　D. 防止系统进入不安全状态

7.【P166】死锁预防是保证系统不进入死锁状态的静态策略, 其解决办法是破坏产生死锁的四个必要条件之一。下列方法中破坏了“循环等待”条件的是 (　)

A. 银行家算法　　B. 一次性分配策略　　C. 剥夺资源法　　D. 资源有序分配策略

8.【P166】可以防止系统出现死锁的手段是 (　)

A. 用 PV 操作管理共享资源　　B. 使进程互斥地使用共享资源

C. 采用资源静态分配策略　　D. 定时运行死锁检测程序

9.【P166】某系统中有三个并发进程都需要四个同类资源, 则该系统必然不会发生死锁的最少资源是 (　)

A. 9　　B. 10　　C. 11　　D. 12

10.【P166】某系统中共有 11 台磁带机, X 个进程共享此磁带机设备, 每个进程最多请求使用 3 台, 则系统必然不会死锁的最大 X 值是 (　) 【微信公众号: 研七七】

A. 4　　B. 5　　C. 6　　D. 7

11.【P166】若系统中有 5 个某类资源供若干进程共享, 则不会引起死锁的情况是 (　)

A. 有 6 个进程, 每个进程需 1 个资源　　B. 有 5 个进程, 每个进程需 2 个资源

C. 有 4 个进程, 每个进程需 3 个资源　　D. 有 3 个进程, 每个进程需 4 个资源

12.【P166】解除死锁通常不采用的方法是 (　)

A. 终止一个死锁进程　　B. 终止所有死锁进程

C. 从死锁进程处抢夺资源　　D. 从非死锁进程处抢夺资源

13.【P166】采用资源剥夺法可以解除死锁, 还可以采用 (　) 方法解除死锁。

A. 执行并行操作　　B. 撤销进程　　C. 拒绝分配新资源　　D. 修改信号量

14.【P167】在下列死锁的解决方法中, 属于死锁预防策略的是 (　)

A. 银行家算法　　B. 资源有序分配算法　　C. 死锁检测算法　　D. 资源分配图化简法

15.【P167】三个进程共享四个同类资源, 这些资源的分配与释放只能一次一个。已知每个进程最多需要两个该类资源, 则该系统 (　)

A. 有些进程可能永远得不到该类资源　　B. 必然有死锁

C. 进程请求该类资源必然能得到　　D. 必然是死锁

16.【P167】以下有关资源分配图的描述中, 正确的是 (　)

A. 有向边包括进程指向资源类的分配边和资源类指向进程申请边两类

B. 矩形框表示进程, 其中圆点表示申请同一类资源的各个进程

C. 圆圈结点表示资源类

D. 资源分配图是一个有向图, 用于表示某时刻系统资源与进程之间的状态

17.【P167】死锁的四个必要条件中, 无法破坏的是 (　)

A. 环路等待资源　　B. 互斥使用资源　　C. 占有且等待资源　　D. 非抢夺式分配

18.【P167】死锁与安全状态的关系是 (　)

A. 死锁状态有可能是安全状态　　B. 安全状态有可能成为死锁状态

C. 不安全状态就是死锁状态　　D. 死锁状态一定是不安全状态

19.【P167】死锁检测时检查的是 (　)

A. 资源有向图　　B. 前驱图　　C. 搜索树　　D. 安全图

20.【P167】某系统采用如下资源分配策略: 当一个进程提出资源请求而暂时无法满足时, 若当前没有其他进程因等待资源而被阻塞, 则该进程自行阻塞; 若已有因等待资源而被阻塞的进程, 则系统检查所有被阻塞的进程, 若其中某些进程所占有的资源恰好是当前申请进程所需的, 则立即剥夺这些资源并分配给申请进程。该策略可能导致 (　)【微信公众号: 研七七】

A. 系统死锁　　B. 系统陷入死循环　　C. 进程回退　　D. 进程饥饿

21.【P167】系统的资源分配图在下列情况下, 无法判断是否处于死锁状态的有 (　)

I.　出现了环路　　II.　没有环路

III. 每种资源只有一个, 并出现环路　　IV. 每个进程结点至少有一条请求边

A. I、II、III、IV　　B. I、III、IV　　C. I、IV　　D. 以上答案都不正确

22.【P167】下列关于死锁的说法中, 正确的有 (　)

I.　死锁状态一定是不安全状态

II.　产生死锁的根本原因是系统资源分配不足和进程推进顺序非法

III. 资源的有序分配策略可以破坏死锁的循环等待条件

IV. 采用资源剥夺法可以解除死锁, 还可以采用撤销进程方法解除死锁

A. I、III　　B. II　　C. IV　　D. 四个说法都对

23.【P168】下面是一个并发进程的程序代码, 正确的是 (　)

```
Semaphore x1 = x2 = y = 1;
int c1 = c2 = 0;
P1() {                                  P2() {
    while(1) {                              while(1) {
        P(x1);                                  P(x2);
        if(++c1 == 1)  P(y);                    if(++c2 == 1)  P(y);
        V(x1);                                  V(x2);
        computer(A);                            computer(B);
        P(x1);                                  P(x2);
        if(--c1 == 0)  V(y);                    if(--c2 == 0)  V(y);
        V(x1);                                  V(x2);
    }                                       }
}                                       }
```

A. 进程不会死锁, 也不会“饥饿”　　B. 进程不会死锁, 但是会“饥饿”

C. 进程会死锁, 但是不会“饥饿”　　D. 进程会死锁, 也会“饥饿”

24.【P168】有两个并发进程, 对于如下这段程序的运行, 正确的说法是 (　)

```
int x, y, z, t, u;
P1() {                                  P2() {
    while(1) {                              while(1) {
        x = 1;                                  x = 0;
        y = 0;                                  t = 0;
        if  x >= 1    then  y = y + 1;          if  x <= 1    then  t = t + 2;
        z = y;                                  u = t;
    }                                       }
}                                       }
```

A. 程序能正确运行, 结果唯一　　B. 程序不能正确运行, 可能有两种结果

C. 程序不能正确运行, 结果不确定　　D. 程序不能正确运行, 可能会死锁

25.【P168】一个进程在获得资源后, 只能在使用完资源后由自己释放, 这属于死锁必要条件的 (　)

A. 互斥条件　　B. 请求和释放条件

C. 不剥夺条件　　D. 防止系统进入不安全状态

26.【P168】假设具有 5 个进程的进程集合 $P=\{P_0,P_1,P_2,P_3,P_4\}$, 系统中有三类资源 A, B, C, 假设在某时刻有如下状态, 见下表。系统是处于安全状态的, 则 x, y, z 的取值可能是 (　) 【微信公众号: 研七七】

进程名	**Allocation**	**Max**	**Available**
	A B C	A B C	
P_0	0 0 3	0 0 4	
P_1	1 0 0	1 7 5	A B C
P_2	1 3 5	2 3 5	x y z
P_3	0 0 2	0 6 4	
P_4	0 0 1	0 6 5	

I.　1, 4, 0　　II.　0, 6, 2　　III. 1, 1, 1　　IV. 0, 4, 7

A. I、II、IV　　B. I、II　　C. 仅 I　　D. I、III

27.【P169】死锁定理是用于处理死锁的 (　) 方法。

微信公众号【研七七】

A. 预防死锁　　B. 避免死锁　　C. 检测死锁　　D. 解除死锁

28.【P169】某系统有 m 个同类资源供 n 个进程共享, 若每个进程最多申请 k 个资源 ($k \geqslant 1$), 采用银行家算法分配资源, 为保证系统不发生死锁, 则各进程的最大需求量之和应 (　)

A. 等于 m　　B. 等于 $m+n$　　C. 小于 $m+n$　　D. 大于 $m+n$

29.【P169】采用银行家算法可以避免死锁的发生, 这是因为该算法 (　)

A. 可以抢夺已分配的资源

B. 能及时为各进程分配资源

C. 任何时刻都能保证每个进程能得到所需的资源

D. 任何时刻都能保证至少有一个进程可以得到所需的全部资源

30.【P169】用银行家算法避免死锁时, 检测到 (　) 时才分配资源。

A. 进程首次申请资源时对资源的最大需求量超过系统现存的资源量

B. 进程已占有的资源数与本次申请的资源数之和超过对资源的最大需求量

C. 进程已占有的资源数与本次申请的资源数之和不超过对资源的最大需求量, 且现存资源量能满足尚需的最大资源量

D. 进程已占有的资源数与本次申请的资源数之和不超过对资源的最大需求量, 且现存资源量能满足本次申请量, 但不能满足尚需的最大资源量

31.【P169】下列各种方法中, 可用于解除已发生死锁的是 (　)

A. 撤销部分或全部死锁进程　　B. 剥夺部分或全部死锁进程的资源

C. 降低部分或全部死锁进程的优先级　　D. A 和 B 都可以

32.【P169】假定某计算机系统有 R_1 和 R_2 两类可使用资源 (其中 R_1 有两个单位, R_2 有一个单位), 它们被进程 P_1 和 P_2 所共享, 且已知两个进程均按下列顺序使用两类资源: 申请 $R_1 \rightarrow$ 申请 $R_2 \rightarrow$ 申请 $R_1 \rightarrow$ 释放 $R_1 \rightarrow$ 释放 $R_2 \rightarrow$ 释放 R_1, 则在系统运行过程中, (　) 【微信公众号: 研七七】

A. 不可能产生死锁　　B. 有可能产生死锁, 因为 R_1 资源不足

C. 有可能产生死锁, 因为 R_2 资源不足　　D. 只有一种进程执行序列可能导致死锁

33.【P169】在哲学家就餐问题中, 若同时存在左撇子和右撇子 (将先拿起左侧筷子的人称为左撇子, 而将先拿起右侧筷子的人称为右撇子), 则不会发生死锁, 因为破坏了 (　)

A. 互斥条件　　B. 请求与保持条件　　C. 不剥夺条件　　D. 循环等待条件

34.【P170】【2009 统考真题】某计算机系统中有 8 台打印机, 由 K 个进程竞争使用, 每个进程最多需要 3 台打印机。该系统可能会发生死锁的 K 的最小值是 (　)

A. 2　　B. 3　　C. 4　　D. 5

35.【P170】【2011 统考真题】某时刻进程的资源使用情况见下表, 此时的安全序列是 (　)

进程名	已分配资源			尚需分配			可用资源		
	R_1	R_2	R_3	R_1	R_2	R_3	R_1	R_2	R_3
P_1	2	0	0	0	0	1	0	2	1
P_2	1	2	0	1	3	2			
P_3	0	1	1	1	3	1			
P_4	0	0	1	2	0	0			

A. P_1, P_2, P_3, P_4　　B. P_1, P_3, P_2, P_4　　C. P_1, P_4, P_3, P_2　　D. 不存在

36.【P170】【2012 统考真题】假设 5 个进程 P_0, P_1, P_2, P_3, P_4 共享三类资源 R_1, R_2, R_3, 这些资源总数分别为 18, 6, 22。T_0 时刻的资源分配情况如下表所示, 此时存在的一个安全序列是 (　)

进程名	已分配资源			资源最大需求		
	R_1	R_2	R_3	R_1	R_2	R_3
P_0	3	2	3	5	5	10
P_1	4	0	3	5	3	6
P_2	4	0	5	4	0	11
P_3	2	0	4	4	2	5
P_4	3	1	4	4	2	4

A. P_0, P_2, P_4, P_1, P_3　　B. P_1, P_0, P_3, P_4, P_2　　C. P_2, P_1, P_0, P_3, P_4　　D. P_3, P_4, P_2, P_1, P_0

37.【P170】【2013 统考真题】下列关于银行家算法的叙述中, 正确的是 (　)

A. 银行家算法可以预防死锁

B. 当系统处于安全状态时, 系统中一定无死锁进程

C. 当系统处于不安全状态时, 系统中一定会出现死锁进程

D. 银行家算法破坏了死锁必要条件中的“请求和保持”条件

38.【P170】【2014 统考真题】某系统有 n 台互斥使用的同类设备, 三个并发进程分别需要 3, 4, 5 台设备, 可确保系统不发生死锁的设备数 n 最小为 (　)

A. 9　　B. 10　　C. 11　　D. 12

39.【P170】【2015 统考真题】若系统 S_1 采用死锁避免方法, S_2 采用死锁检测方法。下列叙述中, 正确的是 (　)

I.　S_1 会限制用户申请资源的顺序, 而 S_2 不会

II.　S_1 需要进程运行所需的资源总量信息, 而 S_2 不需要

III. S_1 不会给可能导致死锁的进程分配资源, 而 S_2 会

A. 仅 I、II　　B. 仅 II、III　　C. 仅 I、III　　D. I、II、III

40.【P171】【2016 统考真题】系统中有 3 个不同的临界资源 R_1, R_2 和 R_3, 被 4 个进程 P_1, P_2, P_3, P_4 共享。各进程对资源的需求为: P_1 申请 R_1 和 R_2, P_2 申请 R_2 和 R_3, P_3 申请 R_1 和 R_3, P_4 申请 R_2。若系统出现死锁, 则处于死锁状态的进程数至少是 (　) 【微信公众号: 研七七】

A. 1　　B. 2　　C. 3　　D. 4

41.【P171】【2018 统考真题】假设系统中有 4 个同类资源, 进程 P_1, P_2 和 P_3 需要的资源数分别为 4, 3 和 1, P_1, P_2 和 P_3 已申请到的资源数分别为 2, 1 和 0, 则执行安全性检测算法的结果是 (　)

A. 不存在安全序列, 系统处于不安全状态

B. 存在多个安全序列, 系统处于安全状态

C. 存在唯一安全序列 P_3, P_1, P_2, 系统处于安全状态

D. 存在唯一安全序列 P_3, P_2, P_1, 系统处于安全状态

42.【P171】【2019 统考真题】下列关于死锁的叙述中, 正确的是 (　)

I.　可以通过剥夺进程资源解除死锁

II.　死锁的预防方法能确保系统不发生死锁

III. 银行家算法可以判断系统是否处于死锁状态

IV. 当系统出现死锁时, 必然有两个或两个以上的进程处于阻塞态

A. 仅 II、III　　B. 仅 I、II、IV　　C. 仅 I、II、III　　D. 仅 I、III、IV

43.【P171】【2020 统考真题】某系统中有 A、B 两类资源各 6 个, t 时刻的资源分配及需求情况如下表所示。t 时刻安全性检测结果是 (　)

进程名	A 已分配数量	B 已分配数量	A 需求总量	B 需求总量
P_1	2	3	4	4
P_2	2	1	3	1
P_3	1	2	3	4

A. 存在安全序列 P_1, P_2, P_3　　B. 存在安全序列 P_2, P_1, P_3

C. 存在安全序列 P_2, P_3, P_1　　D. 不存在安全序列

44.【P171】【2021 统考真题】若系统中有 $n(n \geqslant 2)$ 个进程, 每个进程均需要使用某类临界资源 2 个, 则系统不会发生死锁所需的该类资源总数至少是 (　)

A. 2　　B. n　　C. $n+1$　　D. $2n$

45.【P172】【2022 统考真题】系统中有三个进程 P_0, P_1, P_2 及三类资源 A、B、C。若某时刻系统分配资源的情况如下表所示, 则此时系统中存在的安全序列的个数为 (　)

进程名	已分配资源数			尚需资源数			可用资源数		
	A	B	C	A	B	C	A	B	C
P_0	2	0	1	0	2	1	1	3	2
P_1	0	2	0	1	2	3			
P_2	1	0	1	0	1	3			

A. 1　　B. 2　　C. 3　　D. 4